SIRENATA E-LEARNING
Kementerian Ketenagakerjaan RI

Progress Milestone Selesai | Q4 Update

LAPORAN RESMI CAPAIAN PENGEMBANGAN

Modernisasi Modul LMS, Integrasi SSO SIAPkerja, & Otomasi Sertifikasi

Transformasi konten materi interaktif berbasis KaTeX, implementasi Post Test & penerbitan sertifikat otomatis, integrasi autentikasi tunggal (SSO) Kemnaker, dan penguatan keamanan sistem (Security Vulnerability Fixes).

PEMATERI / TIM PENGEMBANG
Software Engineering Team

PLATFORM
SIRENATA LMS Core v2.0

TARGET PRESENTASI
Executive & Stakeholders Review

FONDASI ARSITEKTUR SISTEM

Konteks Ekosistem & Peran Pengguna (User Roles)

User / Peserta

AKTOR UTAMA

Aparatur Sipil Negara (ASN Pusat, Daerah & Publik)

- Mengakses modul pembelajaran mandiri secara interaktif.
- Menyelesaikan evaluasi **Post Test** untuk menguji kompetensi.
- Mengklaim & mengunduh **E-Sertifikat otomatis** saat lulus.
- Membaca referensi berkas & buku perpustakaan digital terintegrasi.

Fokus: Pengalaman Belajar & Evaluasi →

Admin Provinsi

DAERAH

Dinas Tenaga Kerja Tingkat Daerah / Regional

- Memantau tingkat partisipasi peserta dari wilayah provinsi terkait.
- Monitoring progres ketuntasan materi & kelulusan pelatihan daerah.
- Akses rekapitulasi data demografi & kesiapan tenaga kerja daerah.

Fokus: Monitoring Wilayah & Pelaporan →

Admin Pusat

NASIONAL

Pengelola Kurikulum Nasional & Barenbang Kemnaker

- Penyusunan konten kurikulum kaya (teks, formula, video, berkas).
- Konfigurasi passing grade evaluasi & bank soal Post Test.
- Manajemen sertifikat, seeder kurikulum, dan pengawasan nasional.

Fokus: Kontrol Penuh & Manajemen Sistem →

Prinsip Desain: Setiap perbaikan modul di bawah ini secara langsung mengoptimalkan interaksi dan workflow ketiga aktor di atas.

Role-Based Access Control (RBAC) Verified

EXECUTIVE SUMMARY

Ringkasan 4 Pilar Kemajuan Pengembangan

1. Transformasi Konten LMS Fleksibel

MAJOR REFACTOR

Mengubah konsep materi yang semula **hanya upload file** menjadi format **Rich Interactive Content**. Kini mendukung teks terstruktur, formula matematis KaTeX, video streaming, dan integrasi koleksi buku perpustakaan.

Quill WYSIWYG | KaTeX Math Formula | Digital Library Integration

2. Post Test & Otomasi Sertifikat

NEW FEATURE

Implementasi modul evaluasi akhir (Post Test). Ketika peserta mencapai ambang batas nilai kelulusan, sistem secara **otomatis menerbitkan e-sertifikat** resmi tanpa perlu approval manual admin satu per satu.

Passing Grade Check | Instant PDF Generator | Zero Manual Intervention

3. Integrasi SSO SIAPkerja Kemnaker

INTEGRATION

Mengintegrasikan sistem autentikasi tunggal (Single Sign-On) Kemnaker RI via Socialite OAuth. Peserta dan pegawai kementerian dapat login satu kali (SSO) dengan akun SIAPkerja tanpa perlu registrasi akun baru terpisah.

OAuth 2.0 Kemnaker | Auto User-Linking | Token & Session Sync

4. Security Fixes & UI/UX Polish

HARDENING

Penambalan celah keamanan (vulnerability audit), sanitasi XSS pada rich editor, serta puluhan perbaikan minor: dark mode, UI mobile responsive, perbaikan loncatan scroll editor matematika, & tombol navigasi materi.

XSS & Auth Patch | Mobile Line-Clamp 2 | Scroll Jump Fix

Semua modul berhasil diuji & disinkronkan

PILAR 1: MODUL LMS

Perombakan Konten: Dari Unggah File Menjadi Rich Interactive Learning

Kondisi Sebelumnya (Legacy)

Terbatas & Monoton

- **Hanya Unggah File Lampiran:** Materi hanya berupa file PDF/dokumen terpisah yang harus diunduh dulu oleh pengguna.
- **Tidak Ada Formula Matematis:** Rumus perhitungan tenaga kerja (PUK, TPAK, TPT) harus dibuat dalam bentuk gambar pecah/buram.
- **Terputus dari Referensi Buku:** Tidak ada keterkaitan dengan koleksi perpustakaan digital instansi.
- **Kurang Nyaman di HP/Mobile:** File dokumen tidak responsif dan teks sulit dibaca di smartphone.

Kelemahan: Engagement peserta rendah & materi sulit dipahami

Kondisi Sekarang (Modernized)

Kaya Fitur, Interaktif, & Nyaman Dibaca

- **Fleksibilitas Editor Penuh:** Administrator dapat menulis paragraf rata kanan-kiri (justify), menyusun daftar, dan format teks bebas.
- **Integrasi KaTeX Matematika Presisi:** Rumus RTK Makro ($PUK, TPAK, TPT$) di-render tajam, indah, dan berbasis LaTeX standar ilmiah.
- **Hubungan Referensi & Koleksi Buku:** Dilengkapi list dokumen unduhan dan buku perpustakaan digital langsung di bawah materi.
- **Reader Mode & Dark Mode:** Dilengkapi tombol mode malam, ukuran font dinamis, dan navigasi ramah mobile.

Keunggulan: Pemahaman teori & formula ketenagakerjaan meningkat tajam

Database Seeder: Seluruh modul dummy kini telah di-update dengan materi resmi RTK Makro lengkap dengan rumus matematika KaTeX.

✓ CourseSectionSeeder Synced

PILAR 2: EVALUASI & HASIL BELAJAR

Implementasi Post Test & Otomasi Penerbitan E-Sertifikat

ALUR KERJA OTOMASI SERTIFIKASI TANPA INTERVENSI MANUAL ADMIN

1

Materi Tuntas

Peserta menyelesaikan seluruh bab materi bacaan hingga batas bawah halaman (end sentinel).

Syarat Awal Terbuka

2

Ujian Post Test

Peserta mengakses soal evaluasi Post Test dengan timer aktif dan batasan kesempatan ujian terukur.

Timer & Bank Soal

3

Validasi Otomatis

Sistem secara instan mengoreksi jawaban dan mengecek skor terhadap ambang kelulusan (passing grade).

Passing Grade Check

Generate Sertifikat

PDF e-sertifikat resmi langsung di-generate otomatis dengan QR Verifikasi unik & siap diunduh.

Instan & Siap Cetak

100%
Otomasi Penuh Penerbitan
Admin tidak perlu generate manual

< 2 Detik
Waktu Terbit Sertifikat
Langsung muncul saat klik selesai

Anti-Cheat
Integritas Hasil Belajar
Post test terkunci sebelum materi tuntas

PILAR 3 & 4: INFRASTRUKTUR & KEAMANAN

Integrasi SSO SIAPkerja & Penambalan Celah Keamanan (Vulnerability Fix)

Integrasi SSO SIAPkerja Kemnaker

Socialite OAuth 2.0 Integration

Menghubungkan autentikasi pengguna ke ekosistem terpadu SIAPkerja Kementerian Ketenagakerjaan:

- **Single Sign-On (SSO):** Peserta cukup login menggunakan akun SIAPkerja tanpa harus mengingat password baru.
- **Penyelarasan Akun Cerdas (Auto-Link):** Mengaitkan email lokal dengan ID SIAPkerja secara aman tanpa membuat akun duplikat.
- **Manajemen Token:** Menyimpan access token & refresh token untuk menjaga sesi autentikasi tetap valid.

Protokol: OAuth 2.0 Client-Server

Terhubung & Aktif

Perbaikan Bug Keamanan (Security Fixes)

Vulnerability Elimination & Patching

Menutup berbagai potensi celah keamanan berdasarkan audit teknis aplikasi:

Sanitasi Rich Content (Anti-XSS): Filter tag berbahaya pada konten yang disimpan dari teks editor Quill.

Proteksi Hak Akses (Authorization Guard): Pengetatan middleware RBAC pada endpoint materi, evaluasi, dan data pengguna.

Validasi Upload Berkas: Pembatasan ekstensi dokumen (PDF, ZIP, DOCX) & validasi mime-type server-side.

Audit Status: Zero Critical Vulnerability

Hardened

Perbaikan Minor Terkait: Fix jumping scrollbar saat submit formula KaTeX, penataan posisi tooltip menu Quill, & pembersihan layout padding desktop.

Clean Code Standard

KESIMPULAN CAPAIAN

Sistem E-Learning Siap untuk Uji Coba Pengguna & Operasional Penuh

Kesiapan LMS

Materi kaya interaktif, formula KaTeX, modul Post Test, dan sertifikasi otomatis telah terpasang 100%.

Kesiapan Keamanan & SSO

Login terpadu SIAPkerja aktif dan seluruh celah keamanan utama berhasil ditambal secara komprehensif.

Mari kita lanjutkan ke sesi **Live Demonstration** untuk melihat interaksi langsung fitur-fitur di atas pada browser.